多平台协同定位
硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

目录

章节目录

章节	内容
1	系统方案与试验安排
2	传感器分级与配置投入
3	单锚点辅助与布置对比
4	实测数据与接口应用
5	实车采集与联调
6	复现与阶段结论

1 系统方案与试验安排

本项目面向卫星导航拒止条件下多平台协同任务，已形成三盒传感器采集、在线相对队形输出、联合录包和仿真复现程序。协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）接收三车信息，对外发送相对位置；202、203 盒对应另外两车。浙江大学开展定位算法及接口开发，定位结果可供通信、规划、控制与显示使用。

默认程序通过超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）恢复三车相对三角形。惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）运动传播和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）采用独立入口。本轮围绕三车低速编队，比较运动输入质量、测距精度及增加一个已知位置 UWB 锚点后的结果，为后续实车配置和联调提供依据。

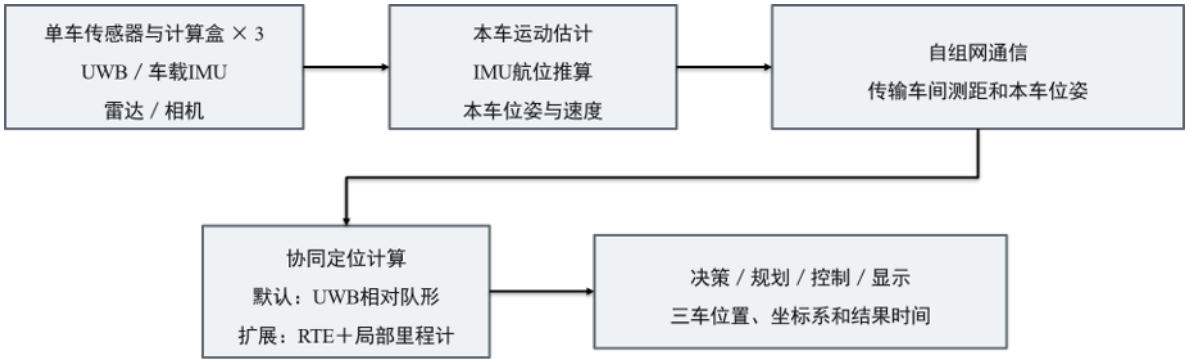


图 1 协同定位系统组成

1.1 运动条件与评价口径

运动融合分组的仿真时长 300 秒，前 30 秒静止，30～60 秒积累起步及转弯数据用于求初始坐标关系，60～300 秒统计连续定位结果。图 12 的 RTE 库测试按其自身的首次有效时刻开始输出，第 3.5 节说明其建系配置。三车整体运动范围约 85×115 米，最高速度 2.39 米/秒，最大车间距 24.56 米。位置、测距及运动输入按 10 赫兹处理，保持连续视距测距。平面模型采用同高天线参考点。

传感器分级、锚点布置及默认 UWB 对照中的测距误差分为两项：每次测量重新生成的随机噪声，以及一轮内保持不变的固定偏差。固定偏差在每轮开始时，对每条测距链路各从均值为 0、标准差为 3 厘米的正态分布抽取一次，随后整段保持不变。例如某条链路本轮抽到偏大 2 厘米，就在本轮每次测量中都加上这 2 厘米，再叠加逐次随机噪声。3 厘米描述各链路、各轮抽取值的离散程度，是用于考察测距标定残余影响的仿真假设。图 12 的 RTE 库专门对照采用的测距模型在第 3.5 节单独说明。

仿真程序保存每辆车的真实位置作为对照，称为真值。位置误差评价 202、203 车相对 201 车的位置向量：将估计相对向量减去同一坐标定义下的真值向量，取二维长度。每次运行的位置均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）为两车全部评价时刻的误差平方均值再开平方，单位为米；随后统计 20 次运行 RMSE 的均值、样本标准差及最小至最大范围。它直接量化相对位置偏差，测距拟合残差另行说明。

1.2 对比试验的组成

IMU、视觉惯性里程计（Visual-Inertial Odometry，VIO）、激光惯性里程计（LiDAR-Inertial Odometry，LIO）各设三档输入质量。VIO/LIO 在本轮用局部位移输出误差模型生成数据，包含尺度、方向漂移和随机位移项。传感器原始图像、点云处理在实车安装后按实际视场接入，仿真数值对应本报告列出的输入条件。

试验比较三件事：提高本车运动输入质量能降低多少误差，增加一个已知位置 UWB 锚点有多大作用，以及锚点的位置和测距精度怎样影响结果。三类输入各设三档，共 9 种运动输入。无锚点组使用车间距离和本车运动，单锚点组再加入三车到同一个锚点的距离；各组按实际可用测量求解初始关系，同编号对比使用相同运动与测距噪声样本。

20 次重复用于观察固定轨迹下随机误差带来的离散程度，属于噪声蒙特卡洛分析。所有重复均进入统计，过程图固定采用重复试验 1。仿真真值用于生成测量及事后评价，估计器接收带误差的运动和距离输入，输出不做真值配准或事后平滑。

表 1 仿真项目与分组

试验目的	条件设置	条件数	重复次数
比较运动输入质量	9 档输入×仅传播/加入车间测距	18	每条件 20 次
比较单锚点位置	9 档输入×5 个候选位置，每次只有一个锚点	45	每条件 20 次
比较测距精度	中部单锚点下，9 档输入×5/20 厘米测距；10 厘米归入上行	18	每条件 20 次
检验默认 UWB 队形	5/10/20 厘米三档测距	3	每条件 20 次

以上共 84 种条件、1680 次重复运行。另用三组无误差局部里程计输入检查 RTE 求解过程，单独说明首次有效时刻及位置跳变。输入质量、测距精度和布点的作用分别用表格及实际误差曲线对照。

1.3 本报告使用的坐标系

相对位置的原点取 201 当前位置，201 移动时原点随之平移；坐标轴是否旋转另按下表定义。报告采用四种轴向约定，分别对应不同的输出或仿真分组。

表 2 各类输出的原点与轴向

输出或试验	原点	X 轴与变化方式	对应结果
默认纯 UWB	201 当前位置	当刻 201→202 连线，随队形改变	默认 UWB 位置及队形结果
RTE 库原始输出	201 当前位置	平行 201 本车初始局部里程计 X 轴，运动后轴向固定	图 12
无锚点运动融合仿真	相对位置原点为 201 当前位置	仿真起点 201→202 方向，之后固定	无锚点 IMU/VIO/LIO 分组
单锚点运动融合仿真	任务位置以锚点为原点；相对位置以 201 当前位置为原点	锚点→起点 201 方向，之后固定	单锚点 IMU/VIO/LIO 及布置对比

各组均以 Z 轴向上、Y 轴在平面内相对 X 轴逆时针 90 度定义方向。任务位置保留建立时的固定原点，用于表示整体运动；相对位置减去 201 同一时刻的位置，用于表示车间关系，二者使用同一轴向。

图 12 的 RTE 坐标：原点在 201 当前位置，轴向保持 201 本车初始局部里程计方向。 这里固定的是轴向，201 当前车头转动时坐标轴不随车头转动。它与每时刻沿 201→202 重新定轴的默认 UWB 坐标分开使用。现有坐标适配工具还保留首次有效历元 201→202 方向固定的可选表达，使用方法见第 4.2 节；图 12 使用上表 RTE 原始输出。

2 传感器分级与配置投入

2.1 默认 UWB 方案

默认方案根据三条车间距离求解三角形，以 201 车为原点、201 至 202 连线为正 X 轴，203 位于 Y 轴正侧。该方案直接给出相对队形，适合车间距离、相对布局和编队显示。下表调用项目 C++库，在各时刻规范队形坐标内与真值比较。

表 3 默认纯 UWB 队形仿真

测距标准差（厘米）	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）
20	0.388±0.009	0.374～0.408
10	0.200±0.011	0.187～0.225
5	0.112±0.016	0.094～0.147

测距标准差为 10 厘米、固定测距偏差按 3 厘米标准差抽取时，默认队形结果已达到本轮亚米级相对位置目标。以下运动融合组进一步保持起点建立的固定轴向，用于连续相对轨迹及本车运动接入；其误差在各自固定局部坐标内计算。两类结果分别对应相对形状和连续固定轴向位置。

2.2 UWB 与六轴 MEMS

六轴 MEMS 输入包含加速度、角速度及启动校准后的残余误差。三档参数用于比较残余偏置、短时噪声、倾角误差和随时间变化的偏置影响，按这些输入进行运动传播和车间测距更新。

表 4 MEMS 初始残余误差

输入档位	加计偏置标准差（米/秒²）	陀螺偏置标准差（度/小时）	倾角标准差（度）
基础	0.03	30.94	0.2
增强	0.01	10.31	0.1
精细	0.003	3.09	0.05

表 5 MEMS 动态误差设定

误差项	基础	增强	精细
加计偏置游走（米/秒²/√秒）	0.001	0.0003	0.0001
陀螺偏置游走（弧度/秒/√秒）	0.0001	0.00003564	0.00001
100 赫兹加计白噪声（米/秒²）	0.05	0.02	0.01
100 赫兹陀螺白噪声（弧度/秒）	0.0005	0.0005	0.0005

白噪声按 100 赫兹逐样本标准差设置，取 10 样本均值进入 10 赫兹计算；偏置游走每步按系数乘以时间间隔平方根增加。倾角残余按重力加速度乘小角度计入水平加速度，0.1 度约对应 0.0171 米/秒²。前 30 秒按已知静止处理，运动后连续积分。融合器估计位置、速度和局部坐标转角，本轮将残余偏置作为输入扰动。

表 6 IMU 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	179.537～597.905	17.376～26.165	21.986±1.558
增强	84.434～343.591	5.531～26.337	19.266±5.258
精细	39.126～144.136	1.244～22.595	9.739±7.629

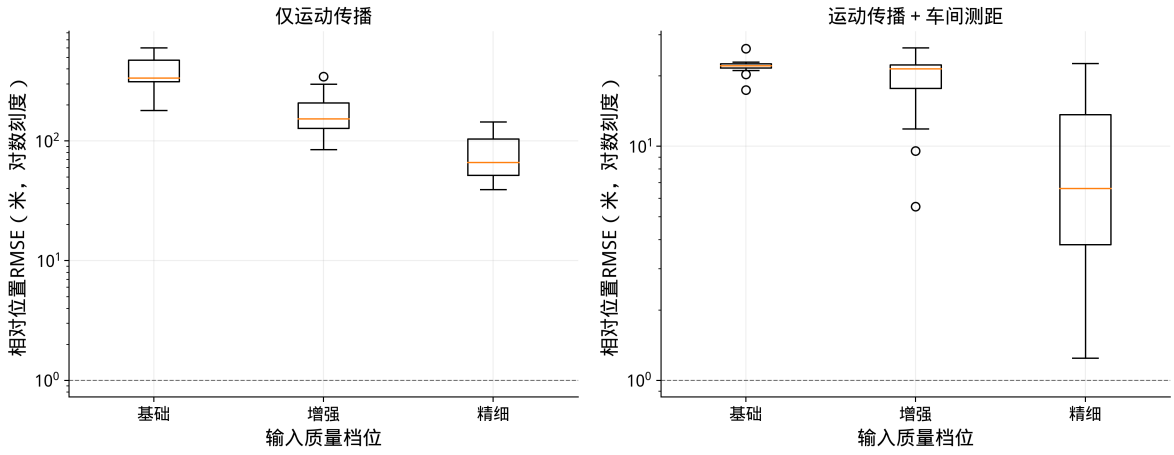


图 2 MEMS 输入的无锚点对比

分布图的箱体表示 20 次 RMSE 的中间 50%，箱内横线为中位数；须线按 1.5 倍四分位距确定，超出的重复结果单独画点。对数纵轴用于同时显示不同误差量级，所有结果均保留。

车间测距明显约束了纯惯性积分的增长；持续固定轴向定位还受到残余加速度、方向漂移与初始化误差共同影响。下一类配置以相机或雷达与 IMU 联合形成的本车运动输入替代直接惯性积分，继续使用相同测距与位置融合接口。

2.3 UWB、相机与 IMU

VIO 输入对逐步位移施加固定尺度扰动、随运动时间增加的方向漂移，以及按行驶距离平方根增加的位置随机项。三档数值是本轮输入质量条件，实车通过相机、IMU 安装标定及室外轨迹测量对应到同一口径。

表 7 VIO 局部位移误差

输入档位	尺度标准差（%）	方向漂移标准差（弧度/秒）	位置随机项（米/√米）
基础	1	0.0001	0.05
增强	0.5	5e-05	0.03
精细	0.2	2e-05	0.015

表 8 VIO 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	1.159～3.872	0.286～1.423	0.713±0.309
增强	0.670～2.200	0.174～0.681	0.386±0.153
精细	0.342～1.077	0.093～0.326	0.195±0.067

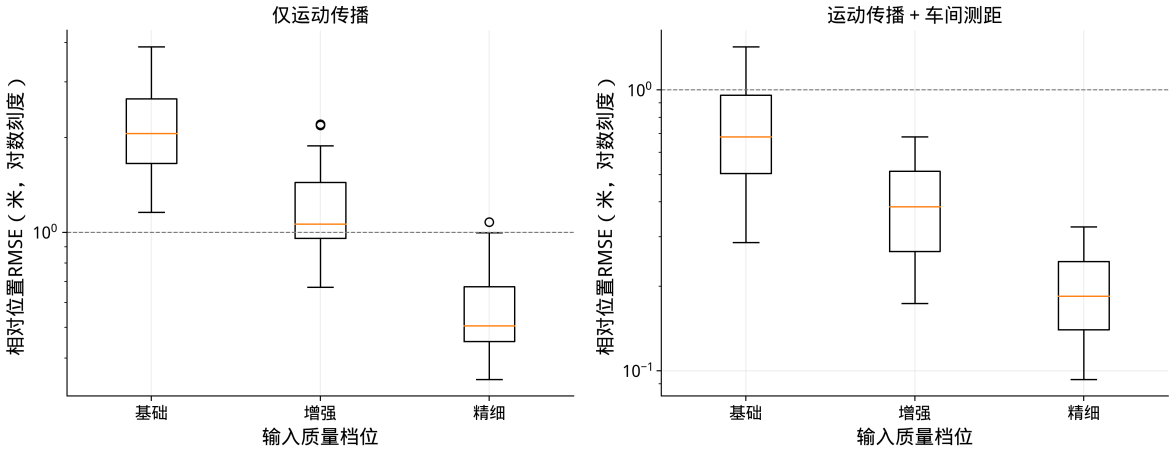


图 3 VIO 输入的无锚点对比

VIO 输入由基础改善到增强时，加入车间测距后的相对位置 RMSE 由 0.286～1.423 米变为 0.174～0.681 米；精细输入为 0.093～0.326 米。这组对比用于明确本车运动输出质量对连续相对定位的影响，为实车前端标定和选配提供参考。

2.4 UWB、雷达与 IMU

LIO 输入采用同样的位移接口，以更细的尺度、方向与随机位移误差设定对比雷达与 IMU 组合。VIO 增强与 LIO 基础、VIO 精细与 LIO 增强的输入参数相同，并使用同编号扰动，因此相应结果一致；设备类别本身不代替前端输出质量。

表 9 LIO 局部位移误差

输入档位	尺度标准差（%）	方向漂移标准差（弧度/秒）	位置随机项（米/√米）
基础	0.5	5e-05	0.03
增强	0.2	2e-05	0.015
精细	0.1	1e-05	0.008

表 10 LIO 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	0.670～2.200	0.174～0.681	0.386±0.153
增强	0.342～1.077	0.093～0.326	0.195±0.067
精细	0.189～0.601	0.057～0.221	0.125±0.042

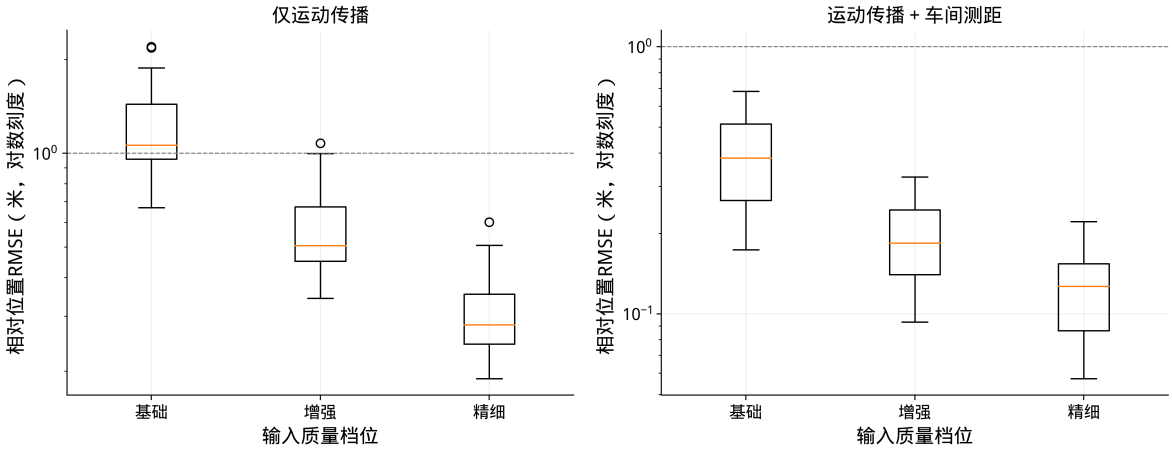


图 4 LIO 输入的无锚点对比

LIO 输入由基础改善到增强时，加入车间测距后的相对位置 RMSE 由 0.174～0.681 米变为 0.093～0.326 米；精细输入为 0.057～0.221 米。这组对比用于明确本车运动输出质量对连续相对定位的影响，为实车前端标定和选配提供参考。

在固定轴向目标下，改善本车运动输入能够降低相对位置误差；具体收益同时取决于起步运动和初始坐标求解。仿真中的输出档位用于提出设备与前端要求，硬件配置概算按设备构成列示。

2.5 设备数量与费用比较

本项目采用完整传感器盒，一套指一只完整盒，每车配置一只，三车合计三只。单盒采购价为人民币 3 万余元，包含已采用的传感器与盒端配套。费用以完整盒的实际成交价为基准，相机、雷达和 IMU 在盒内复用，按仿真输入档位比较算法结果时不重复购买盒内设备。

表 11 三车配置及单锚点增量费用

方案	明确的设备数量	费用口径
现有三车配置	3 只完整传感器盒	单盒 3 万余元；总额为单盒成交价×3
三车加一个已知位置 UWB 锚点	3 只车载盒＋1 只同型完整盒	新增 1 只盒约 3 万余元；四只总额为单盒成交价×4
三车分别增加高配 IMU	3 只现有盒＋3 只 ADIS16495-2BMLZ	在三盒费用外，三只 IMU 采购预留共 15 万元

高配器件作为投入比较：ADIS16495-2BMLZ 为六轴 MEMS 惯性器件，公开含税参考单价约 4.72 万元/只，三只按单只价格计算约 14.17 万元；按 5 万元/只留采购余量，三车合计预留 15 万元。价格来自 DigiKey 销售页，核对日期为 2026 年 10 月 29 日，具体采用以报价和安装适配为准。该器件用于说明逐车升级的投入规模，前述九档仿真仍按明确的输入误差条件评价。

本方案优先使用已采用的传感器盒完成运动估计，再增加一个同型盒作为已知位置 UWB 锚点。这样只增加一只设备，就能为三车同时提供距离参考；相对于每车增加高配器件，设备数量和投入更集中。下一节用相同运动输入比较增加该锚点前后的误差，判断这项新增配置的实际作用。

3 单锚点辅助与布置对比

3.1 测量与坐标定义

锚点只有一个，位置已知且配备 UWB，可以是地标上的设备，也可以是已落地并保持静止的无人机。三条车间距离加三车到该锚点的三条距离，共六条链路，各为 10 赫兹，总计每秒 60 条距离。新增观测同时参与起点求解和运动中的更新。

本节单锚点融合仿真采用锚点局部坐标：以锚点为固定原点，X 轴取锚点指向仿真起点 201 的方向，建立后保持固定。三车任务位置减去 201 同刻位置，得到轴向不变、原点随 201 平移的相对位置。无锚点运动融合仿真的轴向固定在起点

201→202 方向。各组误差均与第 1.3 节相应坐标下的真值比较；图 12 的 RTE 原始坐标另采用 201 本车局部里程计轴。

单个锚点的距离确定半径，结合三条车间距离可恢复三车与锚点的形状及夹角。整体绕锚点共同旋转时，这些距离保持相同；本车局部运动也随其局部坐标关系共同旋转。因此地图方向通过独立方向参考与局部坐标变换接入。局部轴的明确定义使三车能够在同一约定下连续输出和使用相对位置。

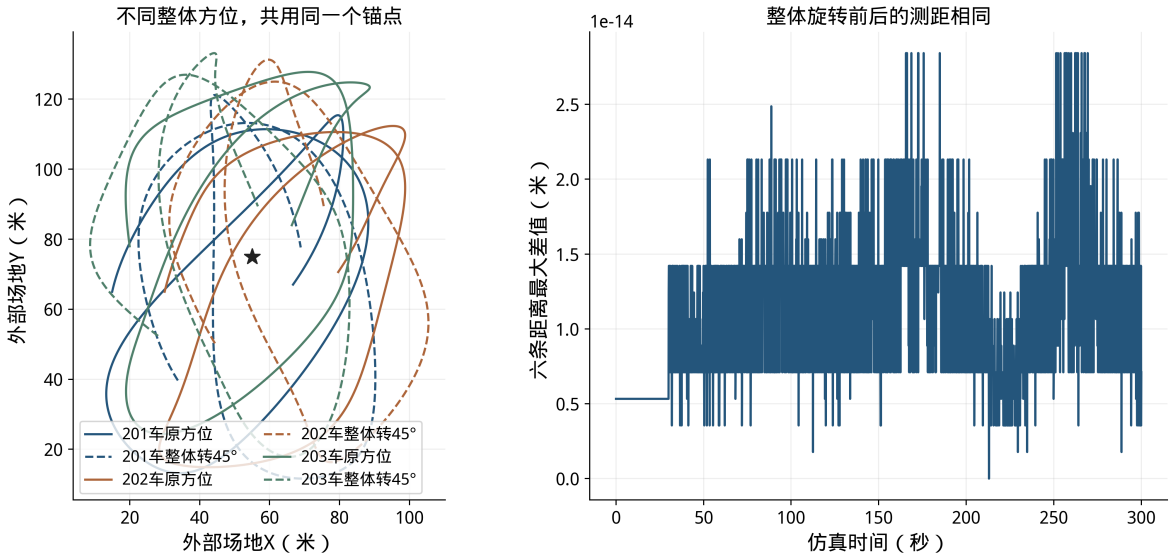


图 5 唯一锚点与整体方位关系

3.2 初始关系求解

初始化把各车自己的局部运动变成同一个局部坐标内的初始位置与转角。先由静止段平均测距形成几何候选，再累计 0～60 秒运动与测距、按 1 秒抽样求解。60 秒是本轮统一数据窗口，起步与转弯提供了多时刻约束。数值优化仅以测距残差选解，静止状态用于恢复形状，运动信息用于确定局部坐标之间的关系。

表 12 初始化输入与求解

方案	使用的测量	坐标约定后的未知量	候选与选择
无锚点	三条车间距离与三车局部运动	起点位置 3 自由度、局部转角 3 自由度	两种镜像、四种共同转角、三种相对转角初值，按测距残差选解
单锚点	六条距离与三车局部运动	起点位置 5 自由度、局部转角 3 自由度	两种镜像、三种转角初值，按测距残差选解

本轮检查求解是否收敛及规定坐标后雅可比矩阵的局部秩，同时保存所有初始解和连续输出。静止输入下，局部运动坐标转角尚无运动约束；测试轨迹包含相对运动后再求解。初始化结果直接进入后续估计，误差统计保留起点偏差及后续累积影响。

3.3 增加一个锚点后的精度变化

先把同一个锚点放在场景中部（55，75）米。测距白噪声标准差均为 10 厘米，固定测距偏差按 3 厘米标准差抽取，同编号运动输入和车间测距逐点相同。无锚点组只使用三条距离建系及更新，单锚点组增加三条车锚距离；对比包含新增测量对初始化和连续更新的共同作用。

表 13 同输入条件下增加单锚点的结果

运动输入	无锚点 RMSE 范围（米）	中部单锚点 RMSE 范围（米）	中部单锚点均值±标准差（米）
IMU 基础	17.376～26.165	4.065～22.497	16.970±6.854
IMU 增强	5.531～26.337	2.350～28.717	12.957±9.065
IMU 精细	1.244～22.595	0.650～22.691	3.851±4.936
VIO 基础	0.286～1.423	0.109～0.653	0.280±0.162
VIO 增强	0.174～0.681	0.089～0.345	0.166±0.080
VIO 精细	0.093～0.326	0.066～0.177	0.099±0.032
LIO 基础	0.174～0.681	0.089～0.345	0.166±0.080
LIO 增强	0.093～0.326	0.066～0.177	0.099±0.032
LIO 精细	0.057～0.221	0.052～0.129	0.077±0.020

表 14 输入条件、精度与设备数量

仿真输入与方案	相对位置 RMSE（米）	完整盒数量
VIO 增强，无锚点	0.174～0.681	三只车载盒
VIO 精细，无锚点	0.093～0.326	三只车载盒
VIO 增强＋中部单锚点	0.089～0.345	三只车载盒＋一只单锚点盒
LIO 增强＋中部单锚点	0.066～0.177	三只车载盒＋一只单锚点盒

VIO 增强加单锚点与 VIO 精细无锚点得到接近的误差范围，说明增加共同距离参考能够降低对本车运动输入质量的要求。两种无点输入均复用三只现有盒，单锚点方案增加一只同型盒；输入档位的变化通过实车标定和前端输出质量核对。

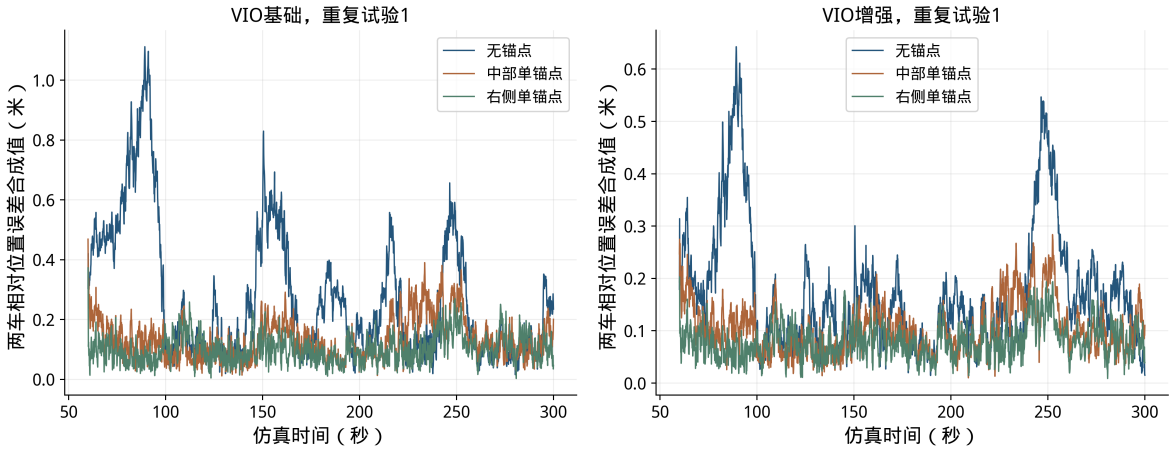


图 6 VIO 输入的定位误差过程

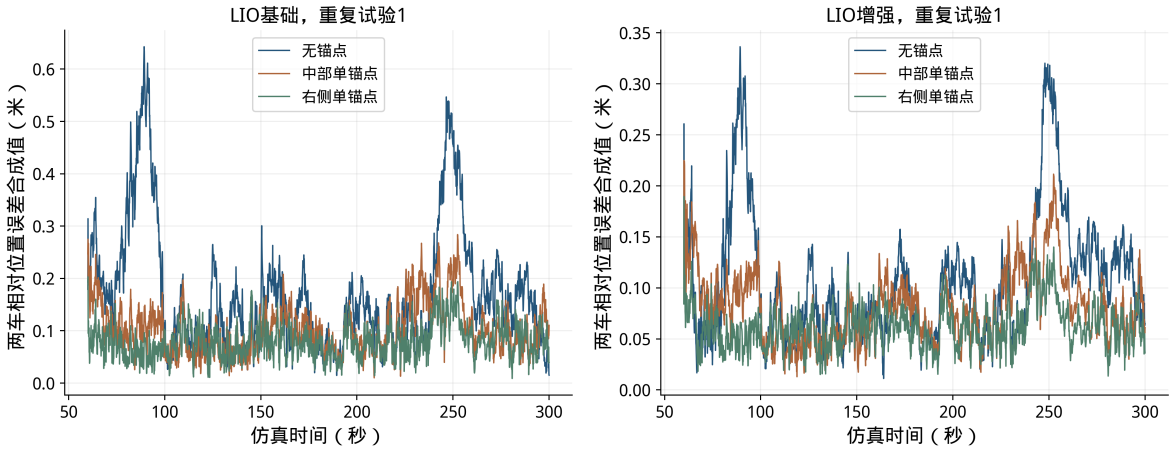


图 7 LIO 输入的定位误差过程

过程图分别给出基础和增强输入下的定位误差，纵轴为 202、203 两车位置误差平方均值的平方根，保留每次距离更新后的波动。相对运动改变测量方向，本车运动漂移与测距更新在各时刻共同作用；图中的修正直接来自估计器计算，没有人工加入跳变。

单锚点提供了相对于固定锚点的距离约束，较低误差的运动输入可进一步改善相对位置。默认纯 UWB 使用现有盒内设备完成相对形状输出；连续固定轴向位置按本节结果选择运动输入及单锚点配置，结合设备数量和费用安排实车验证。

3.4 锚点位置的影响

选取区域中部、起点侧方、区域左侧、区域右侧及区域角部五个候选位置，每次仅选其中一个。三车轨迹、噪声样本及输入参数保持一致，每个位置按六条测距重新求初始关系并连续更新，9 档输入各重复 20 次，共 900 次布点运行。

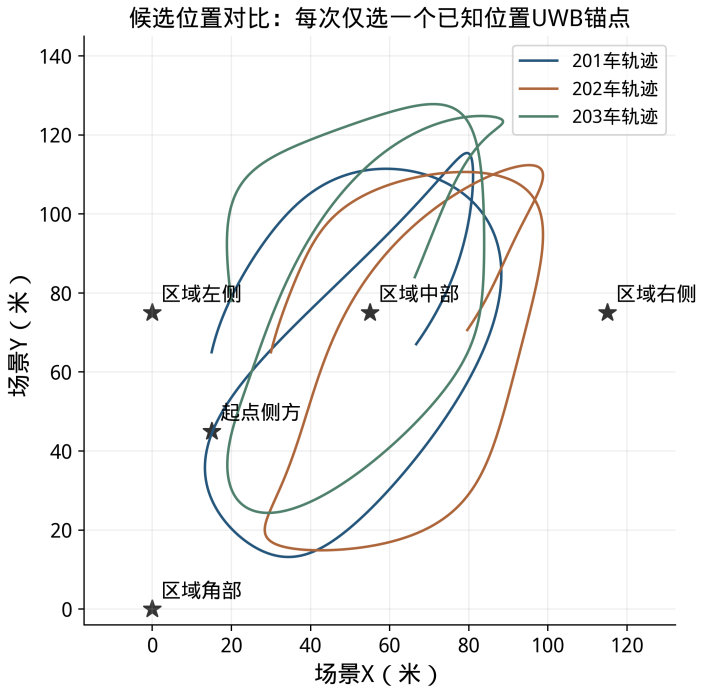


图 8 三车轨迹与候选布点

表 15 候选位置与测距几何

候选位置	场景坐标（米）	车锚距离范围（米）	5 秒方向变化中位数（度）
区域中部	（55，75）	5.36～66.16	7.94
起点侧方	（15，45）	0.24～107.73	4.10
区域左侧	（0，75）	17.11～104.88	4.18
区域右侧	（115，75）	19.03～110.61	4.46
区域角部	（0，0）	28.53～152.17	2.09

表中方向变化指车辆相对锚点的视线角在连续 5 秒内的跨度，对评价时段及三车取中位数，用于描述测距方向随运动的变化。布点比较同时包含距离、方向变

化、起点几何与整段运动，不以某一个几何量单独判定最优位置。超过 100 米的车锚距离是候选位置比较中的几何条件，车间距始终保持在 24.56 米以内；这些候选均沿用相同测距误差模型，未模拟随距离变化的无线传播或天线遮挡。

表 16 不同布点下增强输入的结果

候选位置	IMU 增强 RMSE（米）	VIO 增强 RMSE（米）	LIO 增强 RMSE（米）
区域中部	2.350～28.717	0.089～0.345	0.066～0.177
起点侧方	2.452～21.545	0.092～0.719	0.059～0.376
区域左侧	0.882～30.066	0.076～0.292	0.058～0.185
区域右侧	0.980～28.320	0.083～0.160	0.056～0.117
区域角部	2.417～21.460	0.071～0.516	0.051～0.296

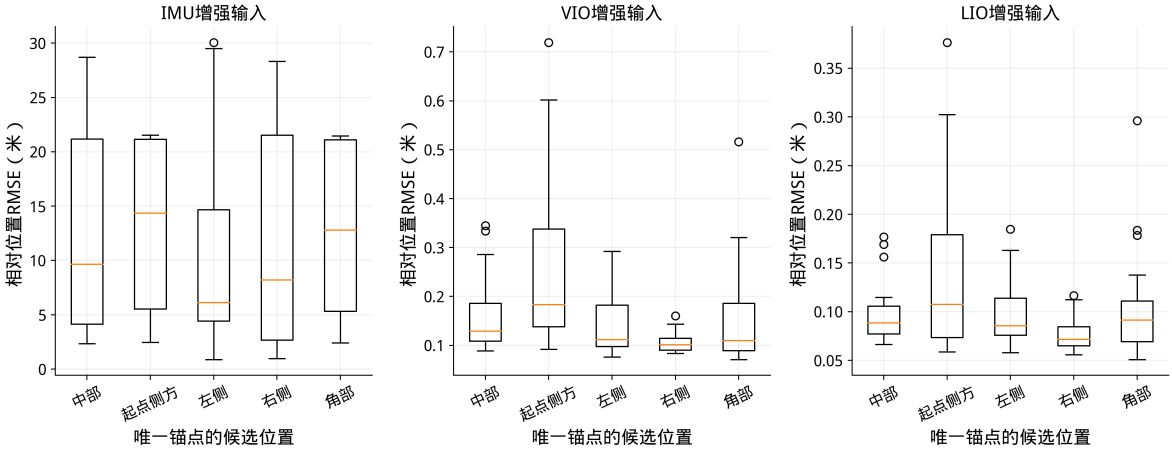


图 9 不同布点的 20 次误差分布

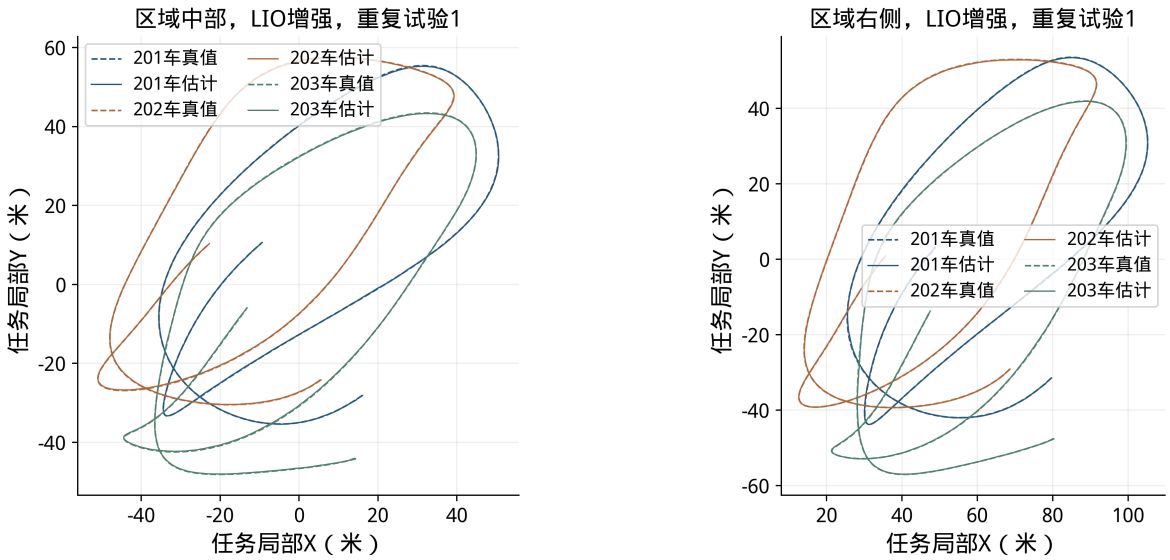


图 10 单锚点辅助估计与真值轨迹

在本轮轨迹及等测距误差条件下，区域右侧的 VIO/LIO 增强结果优于区域中部；IMU 输入下各位置的结果仍受惯性传播误差显著影响。起点侧方的轨迹最近处仅约 0.24 米，实车布设需按安全距离和天线安装位置调整。选点时结合行驶路线检查车锚距离、遮挡和起步几何，再按同一位置误差口径复测，仿真位置排序不替代现场测距结果。

3.5 测距精度与 RTE 求解结果

测距精度对比保持中部单锚点和运动输入不变，改变逐时测距标准差，固定测距偏差仍按 3 厘米标准差抽取。下表保留每个条件的全部 20 次结果，直接观察改善测距后位置误差的变化。

表 17 单锚点方案的测距精度对照

运动输入	20 厘米测距 RMSE（米）	10 厘米测距 RMSE（米）	5 厘米测距 RMSE（米）
IMU 基础	4.331～28.332	4.065～22.497	3.739～22.474
IMU 增强	2.447～30.285	2.350～28.717	2.461～29.015
IMU 精细	0.953～23.303	0.650～22.691	0.488～21.176
VIO 基础	0.135～0.648	0.109～0.653	0.098～0.681
VIO 增强	0.111～0.361	0.089～0.345	0.076～0.334
VIO 精细	0.077～0.189	0.066～0.177	0.060～0.169
LIO 基础	0.111～0.361	0.089～0.345	0.076～0.334
LIO 增强	0.077～0.189	0.066～0.177	0.060～0.169
LIO 精细	0.059～0.129	0.052～0.129	0.045～0.128

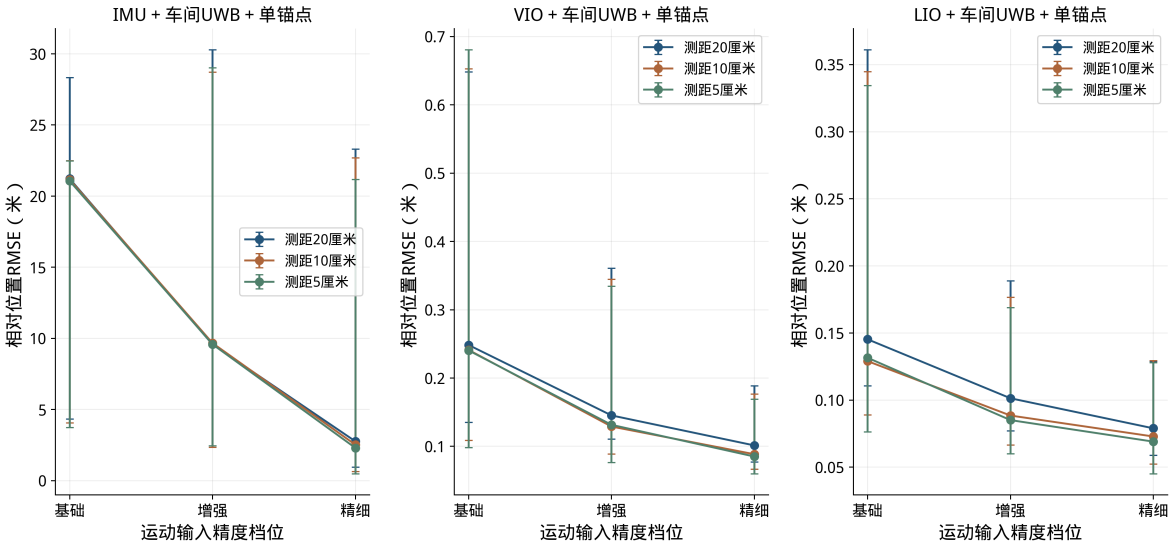


图 11 测距与运动输入质量的影响

RTE 求解测试采用 300 秒运动轨迹及仿真无误差局部里程计，测距误差按零均值、标准差分别为 2、5、10 厘米逐次生成，用于观察测距误差对初次建系和后续位置修正的影响。下图直接读取 C++算法输出，横轴均从仿真 0 秒开始，纵轴为逐车相对位置误差。 本图使用 201 局部固定轴：原点随 201 当前位置平移，X/Y 轴保持 201 起点局部里程计方向。

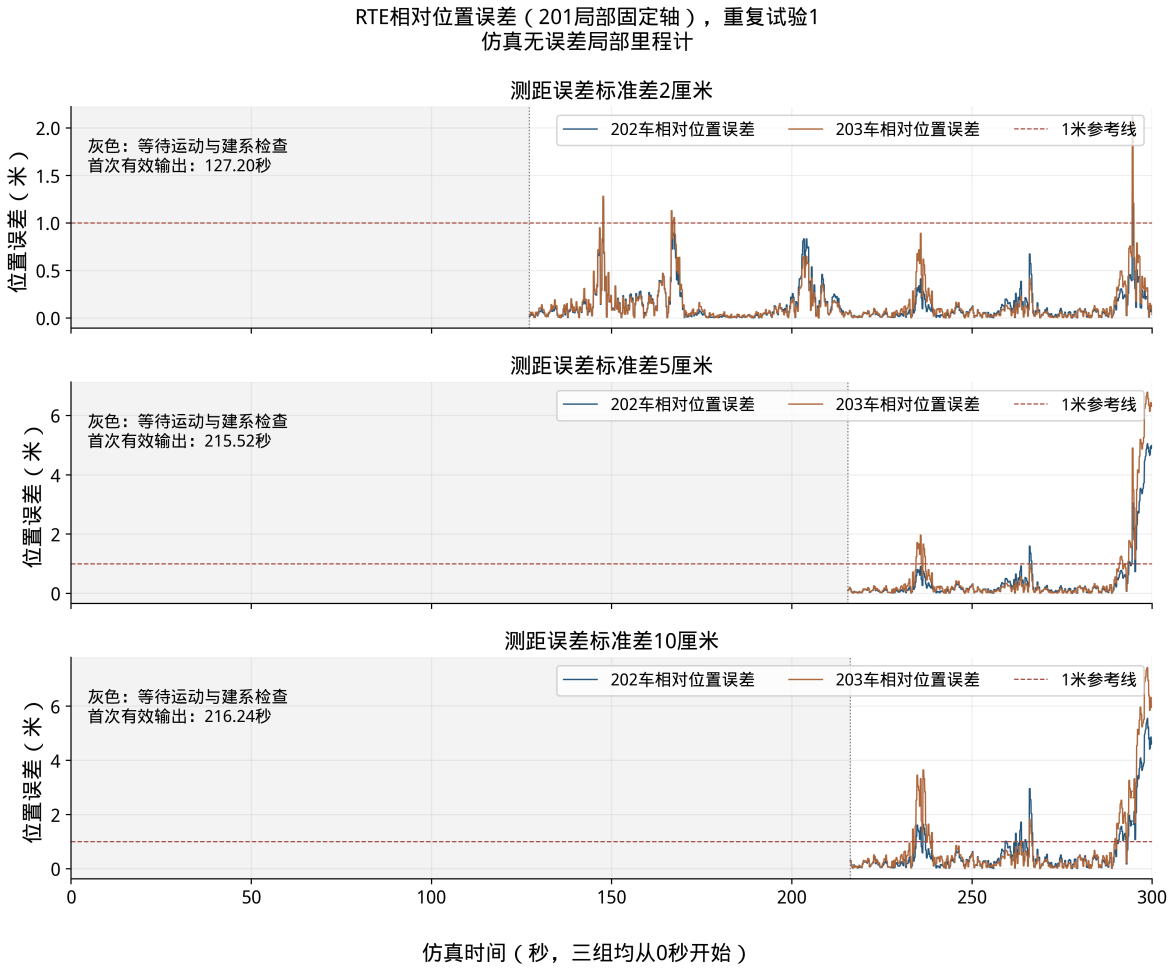


图 12 RTE 逐车相对位置误差

三组首次有效输出分别为 127.20、215.52、216.24 秒，均为输入数据的仿真时间。图中灰色区间表示等待运动条件及初始坐标求解检查，横轴始终采用同一 0～300 秒。

图 12 使用 5 秒滑动窗口，配置要求至少一辆车在最近 5 秒内的局部位置包络对角线达到 10 米，之后才尝试初次建系。这是窗口内的运动范围，不是从起点累计行驶 10 米。在当前低速、含转弯的轨迹中，该要求到约 118 秒才首次满足；本次配置对低速运动较严格，是首次输出较晚的主要原因。初次解算还检查收敛、测距几何和位置方向不确定度，平移标准差配置为 0.25 米、方向标准差为 0.1 弧度。2 厘米组

随后在 127.20 秒形成有效结果；5、10 厘米组在前面的运动窗口未形成有效解，待约 215.46 秒再次满足运动条件后，分别在 215.52、216.24 秒出线。

算法随数据推进间隔尝试解算。三组在首次有效输出之前，定位接口累计调用耗时分别约 0.81、5.90、10.28 秒，最长单次调用约 178 毫秒；这些是本次开发电脑记录的耗时，区别于 127～216 秒的仿真时间。结果说明本次较长的建系等待主要由轨迹、窗口及初始解检查条件共同造成，后续实车配置需结合低速起步运动重新核对。

2 厘米组在 294.48 秒时，窗口更新使 203 车位置变化约 2.76 米，位置误差由 0.646 米变为 2.117 米，而测距拟合残差约 1.7 厘米。代码重建表明，新窗口对相对变换约束较弱时直接更新变换，造成位置跳变。厘米级残差描述距离拟合，位置误差由仿真真值直接计算。这组测试帮助确定初始关系检查及后续变换更新对位置输出的影响。

4 实测数据与接口应用

4.1 静止采集与位置回放

六组静止采集共记录 3,229,145 帧车载 IMU 及 48,985 帧 UWB 测距，已用于传感器分析、默认 UWB 位置回放及输入检查。下表用数据编号 1～6 列示采集规模。消息头时间戳（Header）为消息携带的测量时间，实测曲线按其相对起点表示。

表 18 六组静止实测数据

数据编号	采集状态	车载 IMU 帧数	UWB 测距帧数	已开展的分析
1	三盒静止	538,560	6,905	测距统计、静止 IMU 特性分析
2	三盒静止	538,593	6,879	测距统计、静止 IMU 特性分析
3	三盒静止	538,396	6,933	测距统计、静止 IMU 特性分析
4	三盒静止	538,289	10,352	测距与惯性数据回放、RTE 输入分析
5	三盒静止	539,229	9,681	测距统计、静止 IMU 特性分析
6	三盒静止	536,078	8,235	测距统计、静止 IMU 特性分析

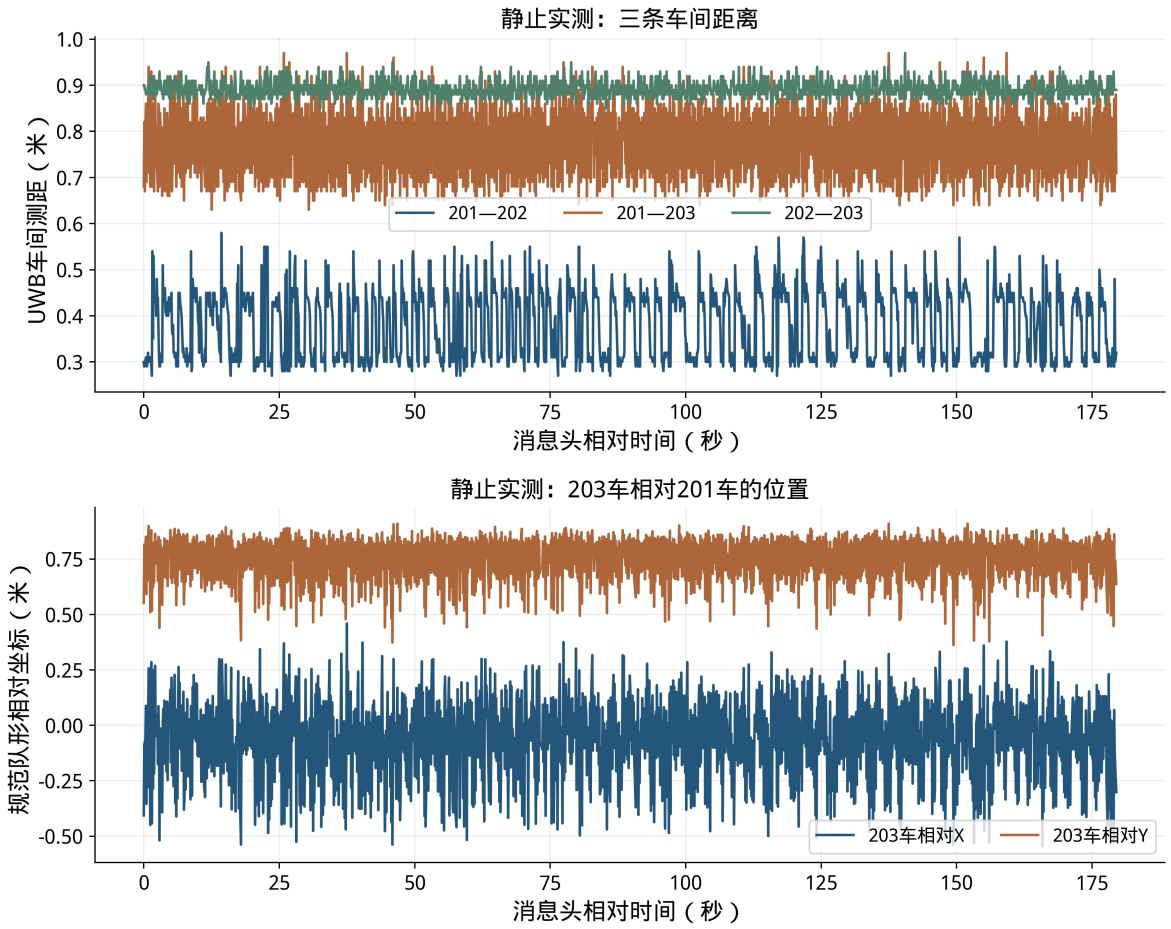


图 13 实测测距与在线位置

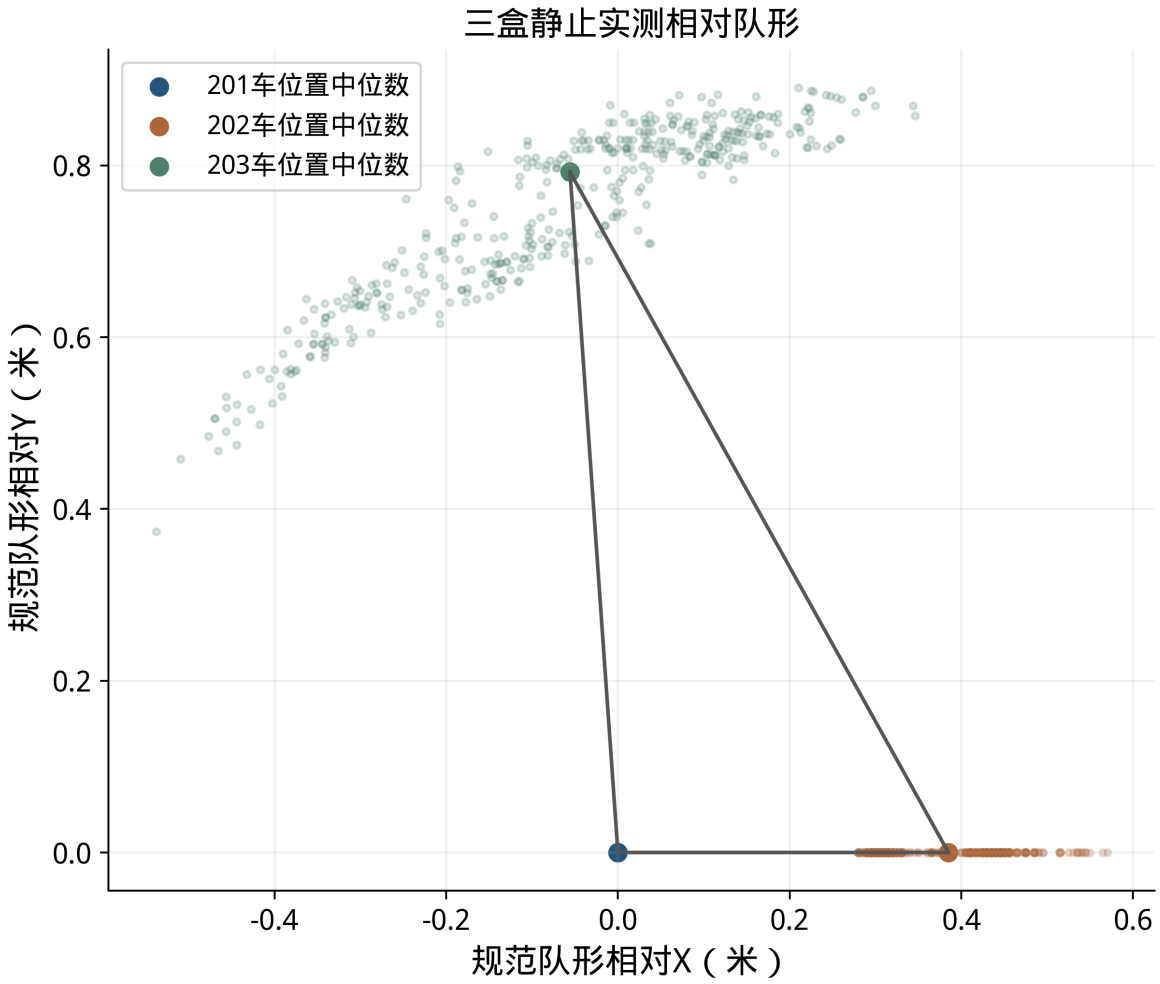


图 14 实测三车相对队形

两批在线输出频率约 9.24～9.42 赫兹。三盒均已完成三目视觉采集，雷达点云采集已完成；点云与图像后续需按特征提取、标定和甲方实车调试流程接入。已有静止数据用于输入质量分析和回放，动态位置误差按独立运动真值评价。



图 15 主盒三目视觉采集画面

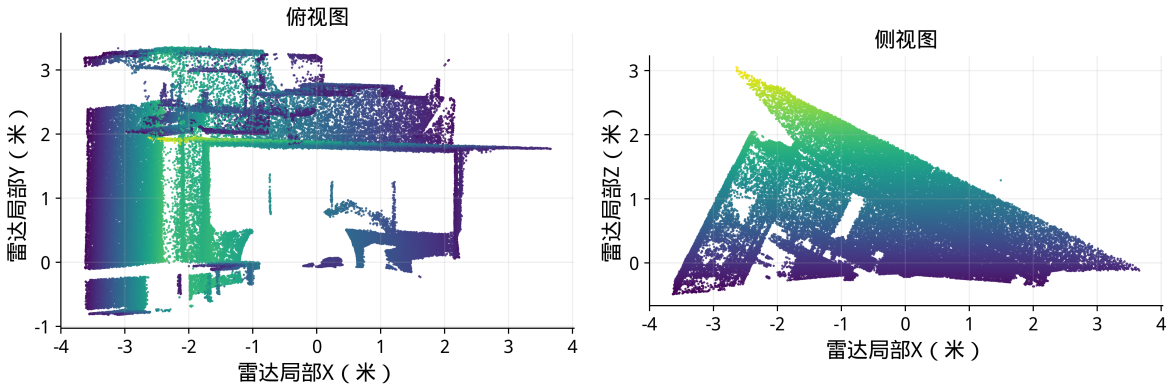


图 16 主盒实测雷达点云

点云图直接读取主盒/livox/lidar 消息，累积 225 条消息，去除全零和非有限点后固定抽样绘制 12 万个点，分别给出俯视及侧视投影，颜色辅助区分点高。它展示采集场景的空间结构，与三目图像一起为后续实车视场检查、特征提取和安装标定提供数据。图中使用本盒雷达局部坐标。

4.2 对外位置接口

默认 UWB 输出话题为 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系为 coop_ref_1_relative，采用瞬时三角形定义。RTE 使用/cooperative_localization/rte/poses_2d，固定轴向相对坐标由坐标转换程序输出。下表给出定位输入及输出，接收方按车辆编号、坐标系、测量时间与有效性使用位置。 RTE 原始话题的坐标标识为 coop_rte_1_local，对应第 1.3 节的 201 局部固定轴。

表 19 定位输入与输出

输入或输出	话题及消息类型	频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹
RTE 原始位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 固定相对位置输出	/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 运行状态	/cooperative_localization/rte/status；String	配置 20 赫兹
各车局部位姿	/cooperative_localization/rte/node_state；NodeState	配置 50 赫兹
UWB 测距输入	/uwb/range；UwbRange	各测距链路约 10 赫兹
车载 IMU 输入	各盒/imu/raw；Imu	静止实测约 1000 赫兹

单锚点仿真另导出位置 CSV，任务局部系为 coop_single_anchor，相对系为 coop_single_anchor_relative。anchor_x_m、anchor_y_m 表示以锚点为原点的固定轴向位置，x_m、y_m 表示减去 201 车同刻位置后的相对向量。该离线文件给出位置结果，航向有效位为 false；默认在线 UWB 话题保持现状。

RTE 可选坐标适配输出为/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d，坐标标识 coop_rte_1_relative_fixed：在首次有效历元锁定 201→202 为正 X，之后轴向固定，原点仍随 201 移动。它与原始 RTE 轴向可有一个固定转角。适配工具的任务表达 coop_rte_1_task 使用相同轴向，但把原点固定在首次有效历元的 201 位置；这是原点的另一种表达。图 12 读取原始 RTE 结果，不经过该适配转换。

5 实车采集与联调

实车使用同一个已知位置 UWB 锚点，记录锚点的天线坐标及安装高度，同时采集三条车间测距和三条车锚测距。车速保持 2～3 米/秒以内，最大车间距 20～30

米。沿起步、转弯及编队整体移动路线采集，分别记录无锚点和有单锚点的输入，复用本轮位置评价程序比较配置收益。

IMU 通过静止窗口估计启动角速度均值和重力方向，加计开展多姿态标定；在安装后的温度与振动条件下检查偏置变化。相机、雷达与 IMU 完成时间和安装位姿标定后，在实际室外视场中输出本车运动，并按尺度、方向漂移和随机位移统计对应本报告的输入条件。

运动试验配套独立位置测量，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）或全站仪。定位侧按统一车辆编号输出相对位置和测量时间，通信、规划与控制沿用现有消息接口接入；需要地图坐标时，将实测方向关系与任务局部系结合换算。采集命令、启动顺序和时间检查继续使用 21 号操作文档。

6 复现与阶段结论

6.1 仿真与图表重算

测距精度数据位于 data/single_anchor_outdoor_20261029，无锚点和布点数据位于 data/single_anchor_layout_20261029。各目录 summary.json 给出逐条件统计，蒙特卡洛分组统计.csv 便于查表，outputs 保存全部重复的逐时位置。本版实验条件清单.json 逐项列出报告采用的 84 个条件及输出文件；按对应输出能够复算全部 1680 次统计。

```
PYTHONPATH=tools OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python3 tools/evaluate_single_anchor.py --trials 20
PYTHONPATH=tools OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python3 tools/evaluate_anchor_layout.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/check_anchor_layout.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_single_anchor.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_anchor_layout.py
source /opt/ros/humble/setup.bash
python3 tools/plot_report_replay.py --replay-rte
python3 tools/check_report_results.py
python3 tools/analyze_rte_initialization.py
```

手工修改本报告 Markdown 后，用以下命令更新其他格式；它们保留手工源稿：

```
PYTHONPATH=/tmp/cooperative_report_deps python3 tools/render_formal_report.py
python3 tools/export_formal_pdf.py
```

图 1 直接使用提供的原图。误差图及统计表读取保存的算法输出与真值，点云读取原始消息，三目图像使用实际采集画面。图中文字由绘图程序按明确文字与字体排版；结果图提供 PNG、SVG 及矢量 PDF。逐图数据和重算命令见配套复现说明，SVG 可用 Inkscape 修改。

6.2 阶段结论

三盒采集、默认 UWB 相对队形、独立 RTE 库和消息接口已形成可运行链路。六组静止数据支持输入分析及位置回放，本轮仿真补充了三类运动输入、三档质量、三档测距误差与五个单锚点候选位置的量化对比。参数、统计、误差过程及轨迹按同一条件相邻列示。

在 10 厘米测距白噪声和按 3 厘米标准差抽取的固定测距偏差下，默认纯 UWB 队形的 20 次 RMSE 为 0.187～0.225 米。固定轴向定位采用 LIO 增强输入、无锚点时为 0.093～0.326 米；增加中部单锚点后为 0.066～0.177 米，改为区域右侧单锚点后为 0.056～0.117 米。上述结果分别按规定坐标和明确的仿真输入计算。

配置上可保留默认 UWB 满足相对队形使用，再根据连续运动与共同位置参考的需要选用相机/雷达与 IMU 组合，以及一个已知位置 UWB 锚点。三车硬件概算及单锚点增量配置已列示。后续按低速编队和同一评价口径采集实车动态数据，完成位置输出与通信、规划和控制的联调。